Vigía · Guía de instalación

Cómo dejar tu grabador listo para que el sistema vea tus cámaras, paso a paso

Versión del 22 de octubre de 2026 · Tiempo estimado: 1 a 2 horas · Dificultad: media (si ya entraste alguna vez al router o al grabador, la vas a poder hacer)

> **Qué vamos a lograr.** Que la PC central de Vigía pueda ver el video de tus cámaras por internet, de forma segura, sin instalar nada en tu local. Para eso hay que hacer tres cosas: (1) crear un usuario en el grabador, (2) abrir dos puertos en el router, y (3) probar desde afuera que se vea. Después, cargamos las cámaras en el sistema y, si querés, instalás el programa de escritorio para verlas con la IA en tu PC.

Contenido

1. Antes de empezar: qué necesitás tener a mano
2. El grabador (DVR): usuario, red y detección
3. El router: IP fija para el grabador y dos puertos abiertos
4. Probar desde afuera (celular con datos)
5. Datos que nos tenés que mandar
6. El programa de escritorio (PC central) y la ventana con las cámaras
7. El panel web: cámaras, zonas y alertas
8. Seguridad: lo que no hay que hacer
9. Si algo falla

1. Antes de empezar

☐ Una PC o notebook **conectada al mismo wifi o cable del local** (la misma red que el grabador).

☐ El **usuario y la clave de administrador del grabador** (DVR). Si no los tenés, pedíselos a quien lo instaló. Suele ser `admin`.

☐ El **usuario y la clave del router**. En los routers de Antel están en la etiqueta de abajo (usuario `user` o `admin`).

☐ Un **celular con datos móviles** (para probar desde afuera, con el wifi apagado).

☐ **VLC** instalado en la PC (`videolan.org`) y en el celular (gratis, en la tienda de apps).

☐ Saber qué marca es el grabador: **Hikvision** o **Dahua** (está en el frente del equipo o en la pantalla de inicio).

> **Importante:** el grabador tiene que tener **disco duro** y estar grabando. Si no graba, el sistema igual puede analizar en vivo, pero no puede recuperar los segundos anteriores a una alerta.

2. El grabador (DVR)

2.1 Averiguar la IP del grabador

1. En el monitor del grabador: **Menú → Configuración → Red** (Hikvision) o **Configuración → Red → TCP/IP** (Dahua). Anotá la **dirección IPv4** (ejemplo: `192.168.1.6`) y la **dirección MAC** (ejemplo: `54:8c:81:3a:f7:29`).
2. Alternativa: entrá al router (paso 3.1), buscá la lista de equipos conectados (**Red local → DHCP → Clientes**) y ubicá el que se llama como la marca del grabador.
3. En la PC, abrí el navegador y escribí `http://` seguido de esa IP, por ejemplo `http://192.168.1.6`. Tiene que aparecer la pantalla de inicio de sesión del grabador. Entrá con el usuario administrador.

Si Chrome no muestra bien las pantallas del grabador (algunos modelos viejos piden un complemento), probá con Microsoft Edge: menú ⋯ → "Volver a cargar en modo Internet Explorer".

2.2 Crear el usuario `vigia`

Nunca vamos a usar tu clave de administrador. Se crea un usuario propio, que solo puede **ver** y **reproducir**, nada más.

Hikvision	Dahua
1. **Configuración → Sistema → Gestión de usuarios → Añadir**. 2. Usuario: `vigia`. Nivel: **Operador**. 3. Clave: larga (12 o más caracteres, letras y números). **Sin** los símbolos `@`, `:`, `/` ni `#`, porque van dentro del enlace de video y lo rompen. 4. Permisos: marcar **Vista en vivo remota** y **Reproducción remota** en todas las cámaras. Desmarcar el resto. 5. **Configuración → Red → Ajustes avanzados → Protocolo de integración**: si hay un "Listado de usuarios", tocá **Añadir** y agregá `vigia` ahí también (tipo Operador, misma clave). "ISAPI" aparece activado en gris: está bien así.	1. **Configuración → Sistema → Cuenta → Añadir usuario**. 2. Usuario: `vigia`. Grupo: **user**. 3. Clave: larga (12 o más caracteres). Sin `@`, `:`, `/` ni `#`. 4. Permisos: solo **Monitor** (vista en vivo) y **Reproducción** en todos los canales. 5. **Configuración → Red → Puerto**: verificar que RTSP sea `554` y HTTP sea `80` (son los valores de fábrica).

2.3 Calidad del video que se analiza

El sistema usa el **flujo secundario** (la copia liviana del video), que gasta poco internet. Dejalo así:

Hikvision	Dahua
Configuración → Video/Audio → Flujo secundario: codificación **H.264** (no H.265, no H.264+), resolución 704×576 o 640×360, 10 a 15 cuadros por segundo.	**Configuración → Cámara → Codificación → Flujo secundario**: **H.264**, sin "Smart Codec", 704×576 o 640×480, 10 a 15 cuadros por segundo.

2.4 Detección de movimiento (recomendado)

Si el grabador avisa cuando hay movimiento, el sistema analiza solo esos momentos y gasta menos internet. Hacelo al menos en las cámaras que miran góndolas, cajas y la salida.

Hikvision	Dahua
Configuración → Evento → Evento básico → Detección de movimiento: elegir la cámara, marcar **Habilitar**, dibujar el área (o "Pantalla completa"), sensibilidad media, Guardar. Repetir por cámara.	**Configuración → Evento → Detección de video → Detección de movimiento**: elegir el canal, **Habilitar**, configurar el área, sensibilidad media, Guardar. Repetir por canal.

Si no se puede dibujar el área desde el navegador, se hace desde el monitor del grabador con el mouse. No es indispensable para empezar.

2.5 Hora del grabador

Configuración → Sistema → Hora: zona horaria **Montevideo (UTC-3)** y sincronización automática (NTP) activada, con servidor `pool.ntp.org`. Si la hora está mal, los clips salen de otro momento.

---

3. El router

El router es el aparato de Antel (o del proveedor) que da el wifi. Hay que decirle dos cosas: que el grabador tenga siempre la misma IP interna, y que deje pasar dos "puertas" desde internet hacia el grabador.

3.1 Entrar al router

1. En el navegador de la PC conectada al wifi del local, escribí `http://192.168.1.1`. Si no abre, probá `http://192.168.0.1` o `http://192.168.100.1`.
2. Usuario y clave: están en la etiqueta de abajo del router. En los de Antel suele ser `user` con la clave de la etiqueta; si una opción no aparece, entrá con `admin`.

3.2 Fijar la IP del grabador (reserva por MAC)

Sin esto, el router puede cambiarle la IP al grabador y las reglas dejan de funcionar.

- **Router de Antel ZTE (F680 / F6600):** pestaña **Red local → LAN → Vinculación DHCP** → **Crear nuevo**: dirección MAC del grabador y la IP que tiene hoy (ejemplo `192.168.1.6`) → Aplicar. En algunos modelos está dentro de "Servidor DHCP" como "Reserva" o "Static DHCP".

- **Otros routers (TP-Link, Huawei, Sagemcom, Nokia, Mercusys):** buscá "Reserva de direcciones", "Static IP", "DHCP Binding" o "Address Reservation".

3.3 Abrir los dos puertos (reenvío de puertos)

Se usan números "raros" a propósito (no los de fábrica), para que no sea fácil encontrar el grabador desde internet.

Nombre	Protocolo	Puerto externo (WAN)	IP interna (LAN)	Puerto interno
vigia-rtsp	TCP	**38554**	IP del grabador (ej. 192.168.1.6)	**554**
vigia-http	TCP	**38080**	IP del grabador (ej. 192.168.1.6)	**80**

- **Router de Antel ZTE:** pestaña **Internet → Seguridad → Reenvío de puertos → Crear nuevo**. Para cada regla: Encendido, Nombre, Protocolo TCP, Conexión WAN: la que diga **INTERNET** (ej. `1_TR069_INTERNET_R_10`; si no sabés, "Auto"), "Dirección IP WAN Host" todo en **0**, LAN Host: la IP del grabador, Puerto WAN: el externo dos veces (38554 ~ 38554), Puerto de LAN Host: el interno dos veces (554 ~ 554). Aplicar. Repetir con 38080 → 80.
- **Otros routers:** buscá "Port Forwarding", "Servidor virtual", "NAT" o "Aplicaciones". Si pide "inicio/fin", poné el mismo número en los dos.

> **No actives DMZ ni UPnP, y no abras otros puertos** (ni el 8000, ni el 37777, ni el 80 o 554 directos). Solo los dos de la tabla.

3.4 Tu IP pública

1. En el router, **Internet → Estatus** (o "Estado → WAN"). Buscá la conexión de tipo **PPPoE** con **NAT: Encendido** y anotá su **Dirección IP** (ejemplo: `190.133.197.192`). Ignorá la conexión que empieza con `10.`: es interna de Antel.
2. En el navegador buscá "**cuál es mi IP**". Tiene que coincidir con la del router.
3. Si la del router empieza con `10.` o con `100.64` a `100.127`, el proveedor te tiene detrás de "CG-NAT" y desde afuera no se puede entrar. Hay que llamar a Antel (0800 1800) y pedir **"IP pública"** para la línea. Es gratis o muy barato.

Esa IP puede cambiar cuando el router se reinicia. Si pasa seguido, lo resolvemos con un nombre fijo (DDNS). Avisanos y te decimos cómo; para la prueba no hace falta.

---

4. Probar desde afuera

Con el **celular con datos móviles y el wifi apagado** (así sale por internet, no por tu red):

1. En el navegador del celular: `http://TU-IP-PÚBLICA:38080`. Tiene que aparecer la pantalla de inicio de sesión del grabador. Si aparece, el puerto HTTP está bien.
2. En VLC del celular: **Red → Abrir flujo de red** y pegar (reemplazando clave e IP):

```
rtsp://vigia:TUCLAVE@TU-IP-PÚBLICA:38554/Streaming/Channels/102
```

Para Dahua, el final cambia:

```
rtsp://vigia:TUCLAVE@TU-IP-PÚBLICA:38554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
```

Si ves la cámara 1, **está todo listo**. (El `102` o `channel=1` es el canal; con `202` / `channel=2` ves la 2, y así.)

> Desde la PC conectada al wifi del local, el mismo enlace puede **no** funcionar con la IP pública (el router no "rebota" hacia sí mismo). No es un error: por eso se prueba con el celular con datos.

---

5. Datos que nos tenés que mandar

Completá y mandanos esta tabla **por mensaje privado** (no por grupo), así cargamos tus cámaras. Después, cambiale la clave a `vigia` cuando quieras: solo hay que actualizarla en el sistema.

Dato	Valor
Nombre del local y dirección	.....
Marca y modelo del grabador	.....
IP pública (paso 3.4)	.....
Puerto RTSP externo / Puerto HTTP externo	38554 / 38080 (o los que usaste)
Usuario y clave de `vigia`	.....
Por cada cámara que quieras vigilar: número de canal y qué ve (góndola de bebidas, caja 1, puerta...)	.....
Horario de atención del local	.....
Nombre y celular de la persona a la que avisar si hay un posible hurto	.....

6. El programa de escritorio (PC central)

El análisis de las cámaras lo hace un programa llamado **VigiaAgente**, que corre en una PC que queda prendida: normalmente la PC central de Vigía en nuestra oficina. **Para la prueba podés instalarlo vos en una PC tuya** y ver tus cámaras con la IA en tiempo real en una ventana.

6.1 Requisitos de la PC

- Windows 10 u 11, 64 bits. 8 GB de memoria o más. Procesador de los últimos 6 años.
- Internet con buena bajada (el video de cada cámara consume unos 0,5 Mbps).
- Que quede **prendida** mientras quieras que vigile. Si se apaga, el sistema deja de analizar.
- Puede estar en el mismo local (en ese caso usamos la IP interna del grabador) o en cualquier otro lado (usa la IP pública y los puertos del paso 3).

6.2 Instalación

1. Descargá **VigiaAgente-windows.zip** desde el enlace que te mandamos (unos 90 MB).
2. Descomprimilo en una carpeta, por ejemplo `C:\Vigia`. Adentro hay `VigiaAgente.exe` y un `LEEME.txt`.
3. Abrí `VigiaAgente.exe`. Si Windows muestra "Windows protegió su PC": **Más información → Ejecutar de todas formas** (el programa no tiene firma digital comprada; es nuestro).
4. La primera vez pregunta en una ventana negra:
   - **Servidor:** apretá **Enter** (usa el nuestro).
   - **Token:** pegá el código que te mandamos (clic derecho pega en la ventana negra) y Enter.

   Queda guardado en el archivo `agente.env` al lado del programa. Las siguientes veces arranca solo.
5. Se abren dos ventanas: la **negra** (registro de lo que hace; no la cierres) y **"Vigia - PC central"**: el mosaico con tus cámaras y las personas recuadradas en tiempo real, con el número de cada una, los segundos que lleva y la zona donde está. Podés cerrar el mosaico; el análisis sigue.
6. Para que arranque solo al encender la PC: **Programador de tareas** de Windows → Crear tarea básica → "Al iniciar sesión" → Iniciar un programa → `VigiaAgente.exe`.

> **Lo que hace el programa:** entra a tu grabador, mira el video, detecta personas, mide dónde están y cuánto tiempo, y cuando algo coincide con una regla (por ejemplo, 45 segundos frente a una góndola y salida sin pasar por caja) guarda el video de esa situación, desde que la persona entró hasta que se fue, y lo sube al sistema. El resto del video **no** se guarda ni se sube.

7. El panel web

1. Entrá a **https://vigia-three-ashy.vercel.app** con el usuario y la clave que te mandamos.
2. **Clientes** → tu local → ves tus cámaras en miniatura con su estado. Un clic en una la abre en grande: ahí está la **vista en vivo** con la IA (1 cuadro por segundo) y los botones.
3. **Zonas y reglas**: sobre la imagen de la cámara, dibujá con clics las zonas **sobre el piso**: Góndola (donde están los productos), Caja y Salida. Cada zona se cierra con doble clic. Guardar. **Sin zonas no hay alertas.**
4. **Alertas**: acá aparecen los clips. Cada uno se mira y se marca con 1 (hurto), 2 (sospechoso), 3 (normal) o 4 (falso positivo). Esas marcas enseñan al sistema qué descartar.
5. Para probar: parate 50 segundos frente a la zona Góndola y salí por la Salida sin pasar por Caja. En un par de minutos tiene que aparecer la alerta con el video completo.

> **Qué esperar del sistema en esta etapa.** Detecta **personas** y patrones de movimiento (quedarse mucho en una góndola, salir sin pasar por caja, entrar a una zona prohibida). **No** ve el gesto de guardarse un producto. Cada alerta es un indicio para que una persona revise, no una prueba. Nadie recibe un aviso automático: siempre decide una persona.

8. Seguridad: lo que no hay que hacer

- No dejar la clave de `admin` del grabador en la de fábrica (12345, admin, etc.). Cambiala por una larga.
- No abrir más puertos que los dos de la tabla. Nunca DMZ. Nunca "abrir todo".
- No compartir la clave de `vigia` por grupos de WhatsApp ni dejarla pegada en el local.
- Actualizar el firmware del grabador si el fabricante ofrece uno nuevo (Configuración → Sistema → Mantenimiento). Los equipos viejos tienen fallas conocidas.
- Si el grabador lo tiene, activar el **bloqueo por intentos fallidos** (Hikvision: Sistema → Seguridad → Bloqueo de IP ilegal; Dahua: Seguridad → Protección contra ataques).
- Cuando termine la prueba, si no seguís con el servicio, borrá las dos reglas del router y el usuario `vigia`.

9. Si algo falla

Qué pasa	Causa más probable y qué hacer
Desde el celular, `http://IP:38080` no abre	La regla del puerto 38080 no quedó guardada o apunta a otra IP, o la IP pública cambió. Revisá el paso 3.3 y volvé a mirar la IP (3.4). Si la IP empieza con 10. o 100.x, es CG-NAT: llamar a Antel.
El navegador abre pero VLC no muestra video	Falta la regla del 38554 (es otra regla, distinta del HTTP), o la clave tiene `@`, `:` o `#`. Probá primero con el usuario admin para descartar permisos.
VLC da "no se pudo abrir" desde la PC del local	Normal: el router no rebota la IP pública desde adentro. Probá desde el celular con datos o con la IP interna (`192.168.1.x`).
Al entrar a `http://IP/ISAPI/System/deviceInfo` dice 401	El navegador no manda usuario y clave. No importa: la prueba válida es VLC.
En el panel, la cámara dice "Sin conexión"	El programa VigiaAgente no llega al grabador: la PC está apagada, o el enlace RTSP no anda desde afuera (volver al paso 4).
Llegan alertas de gente que solo pasa	Es lo esperado al principio. Marcalas como "normal" o "falso positivo": el sistema aprende de eso. También se pueden subir los segundos de las reglas.
El video se corta o se ve a saltos	Poca subida de internet en el local o flujo secundario muy pesado. Bajarlo a 640×360, 10 cuadros por segundo, H.264 (paso 2.3).
El clip muestra otro momento	La hora del grabador está mal (paso 2.5).
El grabador dejó de responder después de varios intentos	Se bloqueó por intentos fallidos durante 30 minutos. Esperar, o reiniciarlo.

Ante cualquier duda, mandanos una captura de pantalla de lo que ves y te guiamos. Vigía · 2026.